

兴华中学
2024 年第二学期期末考
高二理数学试卷(二)

姓名: _____ ()
班级: 高二理 _____

日期: 2024 年 11 月 6 日
时间: 10:00-11:30

考生须知:

1. 本试卷印有一张 2 页。
2. (甲) 必答题四题全做 (24%)。
(乙) 选答题五大题选答三大题 (36%)。
3. 只可用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔书写, 惟可用铅笔画图。
4. 所有几何图必须画在作答纸上, 无图者扣 1 分。
5. 所有必要的演算必须清楚地写出。
6. 答卷必须依试题号码次序排列, 并且置于试卷上面, 合钉成一本, 整份交上。

公式表: (仅供参考)			
${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$	${}_nC_r = \frac{n!}{(n-r)!r!}$	$\underline{a} \cdot \underline{b} = \underline{a} \underline{b} \cos \theta$	
$(a+b)^n = \sum_{r=0}^n {}_nC_r a^{n-r} b^r$	$(1+x)^n = 1 + \frac{n}{1!}x + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{n(n-1)\dots(n-r+1)}{r!}x^r + \dots$		
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$	$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$	$\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$	$\frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$
$\frac{d}{dx} \sin x = \cos x$	$\frac{d}{dx} \cos x = -\sin x$	$\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x$	$\frac{d}{dx} \cot x = -\csc^2 x$
$\frac{d}{dx} \sec x = \sec x \tan x$	$\frac{d}{dx} \csc x = -\csc x \cot x$	$\frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x))g'(x)$	
$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, n \neq -1$	面积 $\int_a^b y dx$ 或 $\int_c^d x dy$ 体积 $\pi \int_a^b y^2 dx$ 或 $\pi \int_c^d x^2 dy$		

必答题 (每题 6%, 共 24%)

1. 按 x 的降幂将 $\left(x^2 - \frac{2}{x}\right)^{14}$ 展开, 求 i) 中间项; ii) x^{19} 的系数。 2% 4%

2. 已知向量 $\overrightarrow{PQ} = \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix}$ 及向量 $\overrightarrow{PR} = \begin{pmatrix} -2 \\ k \end{pmatrix}$, 求下列各条件下 k 的值:
i) P, Q, R 共线; ii) $\overrightarrow{PQ}$ 垂直 $\overrightarrow{PR}$; iii) $\overrightarrow{PQ}$ 与 $\overrightarrow{PR}$ 夹角为 60° 。 1.5% 1.5% 3%

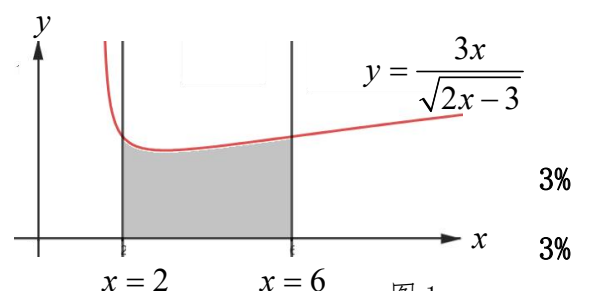
3. a) 求 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x^2 - 9)(x - 2)}{x^2 - 5x + 6}$ 的值。 3% 3%
b) 求 $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin 2\theta - \tan 5\theta}{3\theta}$ 的值。 3% 3%

4. 如图 1 所示, 阴影区域为曲线 $y = \frac{3x}{\sqrt{2x-3}}$

与 x 轴在 $x=2$ 到 $x=6$ 所围成。

i) 证明 $\frac{d}{dx} \left[(x+3)\sqrt{2x-3} \right] = \frac{3x}{\sqrt{2x-3}}$ 。

ii) 利用 i) 的结果, 求阴影区域面积。



选答题(任选三大题作答, 每题 12%, 共 36%)

5. a) 按 x 的升幂排列, 展开 $\sqrt[3]{1+x}$ 至前四项, 并写出 x 的限制范围。

据此, 求 $\sqrt[3]{33}$ 的近似值。(答案准确至四位小数)

7%

b) 已知 $\int_0^2 f(x) dx = 3$ 及 $\int_2^6 f(x) dx = 12$,

i) 若 $\int_0^6 [kx - f(x)] dx = 21$, 求 k 的值;

2.5%

ii) 求 $\int_1^2 3f(4x-2) dx$ 。

2.5%

6. 如图 2 所示, 曲线 $y = x^3 - 5x^2 + 3x + 14$ 经过一圆的圆心 C ,

i) 求曲线的增减性;

4%

ii) 若 C 是曲线的极值点, 求圆心 C 坐标;

1%

iii) 证明 $A(2, 8)$ 点处的法线方程式为 $x - 5y + 38 = 0$ 。

3%

iv) 求图中曲线 $y = x^3 - 5x^2 + 3x + 14$ 、直线 $x - 5y + 38 = 0$ 与 y 轴所围成的阴影区域面积。

4%

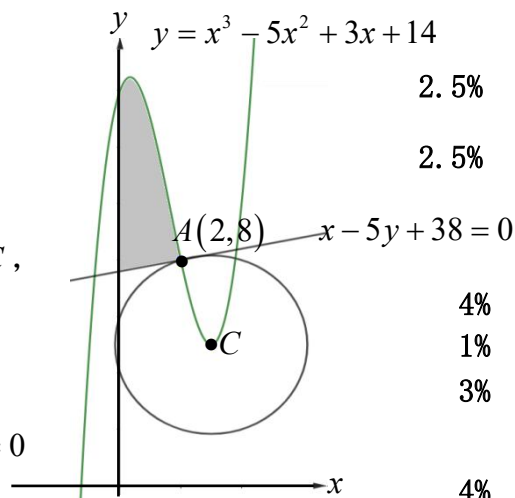


图 2

7. a) 一物体做直线运动, 其加速度 $a(t) = mt + n$, 其中 m, n 为常数, 物体在 $t = 0$ 和 1 时的瞬时速度分别为 1 和 2 , 且物体在 $t = 0$ 到 1 的位移为 1 , 求 m 的值。

b) 如图 3 所示,

i) 证明分液漏斗内的液体的体积为 $\frac{175}{3}\pi$ (立方单位);

5%

ii) 利用 i) 的结果, 将分液漏斗的开关打开, 使液体完全落到底部的空的圆底烧瓶内, 求圆底烧瓶内的液体距离底部的高度。

3%

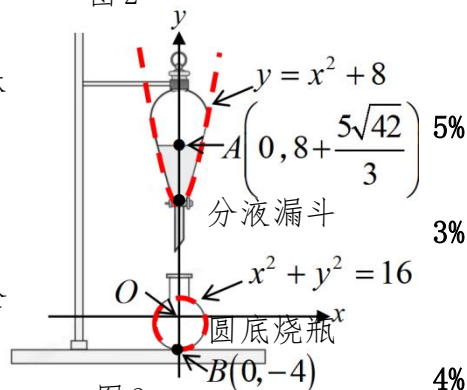


图 3

8. a) 如图 4 所示, 佳盛、芊雅合力搬运一铁枝 AB 从一侧阔 $2.4m$ 的行人道转弯到另一侧阔 $8.1m$ 的大堂内。搬运过程中, 铁枝的一端 A 及另一端 B 碰到外墙的两点, 铁枝上一点 C 碰到墙角, ACB 为直线, 且 $\angle ABD = \theta$, 其中 $0^\circ < \theta < 90^\circ$, (铁枝必须保持平行于地面, 且离地面高度不超过墙高)

i) 证明铁枝的长 $AB = \frac{2.4}{\cos \theta} + \frac{8.1}{\sin \theta}$;

ii) 利用 i) 结果, 求 AB 的最小值; (答案准确至二位小数)

iii) 判断一长为 $14m$ 的铁枝是否能顺利从行人道搬运到大堂, 并说明原因。

图 4

b) 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夹角为 120° , $|\vec{a}| = 2$ 且 $(4\vec{a} + \vec{b}) \cdot (2\vec{a} - 3\vec{b}) = 35$, 求 $|\vec{b}|$ 的值。

2%

5%

1%

4%

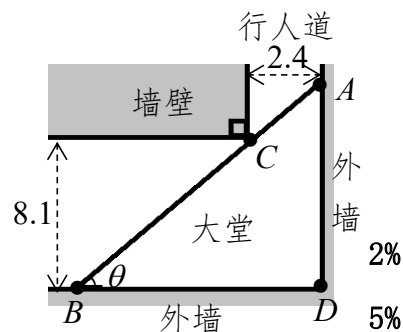


图 4

9. a) 彦好不慎打翻墨汁在杨辉三角上 (见图 5),

i) 求被墨汁覆盖的值;

ii) 写出 $(1+x)^6$ 的展开式;

iii) 彦好发现第 n 行出现三个相邻的数的比为 $3:4:5$, 求 n 的值。

1%

1%

6%

b) 一等边三角形的边长以 $5mm s^{-1}$ 的速率增大, 当周长为 $30mm$ 时,

求等边三角形的面积变化率。(提示: 三角形面积 $\Delta = \frac{1}{2}ab \sin C$)

4%

第 0 行	1					
第 1 行	1	1				
第 2 行	1	2	1			
第 3 行	1	3	3	1		
第 4 行	1	4	6	4	1	
第 5 行	1	5	10	10	5	1

图 5

同组老师: 尤顺忠 老师、陆勇志 老师

